Cinética química I

Velocidad de reacción y ley de velocidad

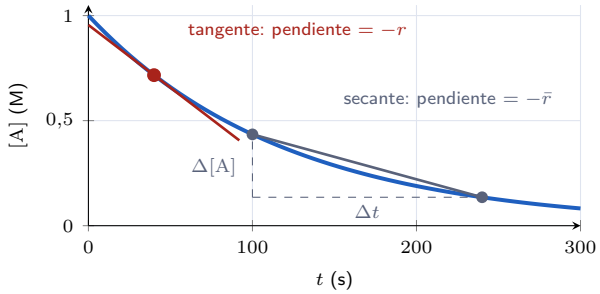
1 Velocidad de reacción

Para una reacción general $a\,\mathrm{A} + b\,\mathrm{B} \rightarrow c\,\mathrm{C} + d\,\mathrm{D}$, dividir el cambio de cada concentración por su coeficiente estequiométrico entrega un único valor para toda la reacción:

$$\bar{r} = -\frac{1}{a}\frac{\Delta[\mathrm{A}]}{\Delta t} = -\frac{1}{b}\frac{\Delta[\mathrm{B}]}{\Delta t} = \frac{1}{c}\frac{\Delta[\mathrm{C}]}{\Delta t} = \frac{1}{d}\frac{\Delta[\mathrm{D}]}{\Delta t} \qquad \text{velocidad media en } \Delta t$$

$$r = \lim_{\Delta t \to 0} \bar{r} = -\frac{1}{a}\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{d[\mathrm{B}]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[\mathrm{C}]}{dt} = \frac{1}{d}\frac{d[\mathrm{D}]}{dt} \qquad \text{velocidad instantánea}$$

- Los reactivos disminuyen ($\Delta[\mathrm{R}] < 0$): el signo menos hace positiva a r.
- r es una sola para toda la reacción, sin importar la especie con que se mida.
- Unidades: concentración sobre tiempo, $\mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}}$ ($\mathrm{M\,s^{-1}}$).
- En el gráfico de $[\mathrm{A}]$ contra t, $\bar{r}$ es el negativo de la pendiente de una secante y r, el negativo de la pendiente de la tangente.



Ejemplo. $[\mathrm{A}]$ baja de 0,80 M a 0,50 M en 60 s:

$$\bar{r} = -\frac{(0{,}50 - 0{,}80)\ \mathrm{M}}{60\ \mathrm{s}} = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{M \cdot s^{-1}}$$

2 Aparición y consumo

Cada especie cambia su concentración con una rapidez proporcional a su coeficiente estequiométrico $|\nu_i|$. Las velocidades de consumo o de aparición difieren entre especies, mientras que r es única:

$$r_i = |\nu_i|\, r$$

$-\frac{d[\mathrm{R}]}{dt}$: consumo de un reactivo.

$+\frac{d[\mathrm{P}]}{dt}$: aparición de un producto.

$\mathrm{N_2 + 3\,H_2 \rightarrow 2\,NH_3}$	$\mathrm{N_2}$	$\mathrm{H_2}$	$\mathrm{NH_3}$
Tipo	consumo	consumo	aparición
r_i	$1\,r$	$3\,r$	$2\,r$
valor (10^{-3} $\mathrm{M\,s^{-1}}$)	1,0	3,0	2,0

Valores para $r = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \mathrm{M\,s^{-1}}$.

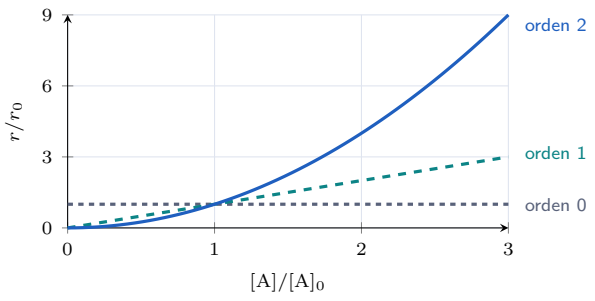
3 Ley de velocidad y órdenes de reacción

A temperatura constante, la velocidad depende de las concentraciones de los reactivos:

$$r = k\,[\mathrm{A}]^m\,[\mathrm{B}]^n \qquad \text{orden total} = m + n$$

- k es la constante de velocidad: depende de la reacción, de la temperatura y del catalizador; las concentraciones no la modifican.
- m y n son los órdenes parciales y se determinan experimentalmente.
- Si $[\mathrm{A}]$ se multiplica por f con $[\mathrm{B}]$ constante, r se multiplica por f^m:

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{k\,(f[\mathrm{A}])^m}{k\,[\mathrm{A}]^m} = f^m$$



m	$[\mathrm{A}] \times 2$	efecto en r
0	$2^0 = 1$	no cambia
1	$2^1 = 2$	se duplica
2	$2^2 = 4$	se cuadruplica
$1/2$	$2^{1/2} \approx 1{,}41$	orden fraccionario
-1	$2^{-1} = 1/2$	se reduce a la mitad

Unidades de k. Con orden total N y concentraciones en M, k queda en $\mathrm{M}^{1-\mathrm{N}}\,\mathrm{s}^{-1}$:

N	0	1	2	3
k	$\mathrm{M\,s^{-1}}$	$\mathrm{s^{-1}}$	$\mathrm{M^{-1}\,s^{-1}}$	$\mathrm{M^{-2}\,s^{-1}}$

Errores frecuentes. Los órdenes no se leen de la ecuación balanceada: solo coinciden con los coeficientes en un paso elemental. Por ejemplo, $2\,\mathrm{NO} + 2\,\mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{N_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$ cumple $r = k[\mathrm{NO}]^2[\mathrm{H_2}]$, con orden 1 en $\mathrm{H_2}$ aunque su coeficiente es 2 y orden total 3.

4 Método de las velocidades iniciales

Permite hallar los órdenes parciales y k de una serie de experimentos a la misma temperatura. Se mide la velocidad al comienzo de cada experimento, cuando no hay productos que interfieran.

1. Medir la velocidad inicial r_0 con distintas concentraciones iniciales.
2. Elegir dos experimentos en los que cambie la concentración de una sola especie.
3. Comparar las velocidades:

$$\frac{r_2}{r_1} = \left(\frac{[\mathrm{A}]_2}{[\mathrm{A}]_1}\right)^m$$

4. Repetir para cada reactivo, sumar los órdenes y calcular $k = r_0/([\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n)$; verificar con otro experimento.

Atajo. Si $[\mathrm{A}] \times 2$ y r no cambia, el orden es 0; si se duplica, 1; si se cuadruplica, 2; si se multiplica por 8, 3.

Ejemplo: $2\,\mathrm{NO} + 2\,\mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{N_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$

Exp.	$[\mathrm{NO}]$ (M)	$[\mathrm{H_2}]$ (M)	r_0 ($\mathrm{M\,s^{-1}}$)
1	0,010	0,010	$2{,}5 \times 10^{-4}$
2	0,020	0,010	$1{,}0 \times 10^{-3}$
3	0,010	0,020	$5{,}0 \times 10^{-4}$

Exp. 1 y 2 (cambia $[\mathrm{NO}]$):

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{1{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}5 \times 10^{-4}} = 4 = \left(\frac{0{,}020}{0{,}010}\right)^m = 2^m \Rightarrow m = 2$$

Exp. 1 y 3 (cambia $[\mathrm{H_2}]$):

$$\frac{r_3}{r_1} = \frac{5{,}0 \times 10^{-4}}{2{,}5 \times 10^{-4}} = 2 = \left(\frac{0{,}020}{0{,}010}\right)^n = 2^n \Rightarrow n = 1$$

Constante, con el Exp. 1:

$$k = \frac{r_0}{[\mathrm{NO}]^2[\mathrm{H_2}]} = \frac{2{,}5 \times 10^{-4}\ \mathrm{M\,s^{-1}}}{(0{,}010\ \mathrm{M})^2(0{,}010\ \mathrm{M})} = 2{,}5 \times 10^{2}\ \mathrm{M^{-2}\,s^{-1}}$$

$r = k\,[\mathrm{NO}]^2[\mathrm{H_2}]$: orden total 3.

5 Resumen en una mirada

Velocidad de reacción	$r = -\frac{1}{a}\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = \frac{1}{c}\frac{d[\mathrm{C}]}{dt}$; única para toda la reacción, en $\mathrm{M\,s^{-1}}$
Velocidad de una especie	$r_i = \lvert\nu_i\rvert\, r$
Ley de velocidad	$r = k\,[\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n$; orden total $m+n$; k en $\mathrm{M^{1-N}\,s^{-1}}$
Efecto de una concentración	$[\mathrm{A}] \rightarrow f\,[\mathrm{A}]$ multiplica r por f^m
Velocidades iniciales	$\frac{r_2}{r_1} = \left(\frac{[\mathrm{A}]_2}{[\mathrm{A}]_1}\right)^m$ con una sola concentración cambiada; $k = \frac{r_0}{[\mathrm{A}]^m[\mathrm{B}]^n}$